CHƯƠNG 2 ĐẠI SỐ BOOLEAN

2.1 Đại số BOOLEAN

2.1.1 Giới thiệu

Kỹ thuật điện tử ngày nay được chia làm hai nhánh lớn: kỹ thuật điện tử tương tự và kỹ thuật điện tử số. Kỹ thuật điện tử số ngày càng thể hiện nhiều tính năng ưu việt về tốc độ xử lý, kích thước nhỏ gọn, khả năng chống nhiễu cao, tiêu thụ điện năng ít,… Do đó, điện tử số được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và ngày càng trở thành một phần thiết yếu hơn trong các hệ thống và thiết bị ở hầu hết các lĩnh vực có ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới (cơ khí, hoá học, y học,...).

Hơn nữa, với sự phát triển của mạch tích hợp đã tạo nên sự thúc đẩy càng mạnh mẽ trong việc tạo ra những mạch số có độ phức tạp càng tăng. Nền công nghệ ban đầu chỉ tạo được các mạch tích hợp cỡ nhỏ (SSI) nhưng ngày nay việc sử dụng các mạch tích hợp cỡ vừa (MSI), cỡ lớn (LSI) và cực lớn (VLSI) ngày càng trở nên phổ biến.

Trong mạch số, tín hiệu ngõ vào ở một trong hai trạng thái logic 0 hoặc 1 và ngõ ra cũng ở 1 trong 2 trạng thái 0 hoặc 1 tuỳ theo tín hiệu đầu vào và các phần tử trong mạch gọi là các cổng logic. Để mô tả mạch số người ta sử dụng công cụ toán học là ***đại số Boolean (đại số logic)***. Đây là cơ sở toán học cho mọi lĩnh vực có liên quan đến kỹ thuật số.

2.1.2 Đại số Boolean

Đại số Boolean còn được gọi là đại số logic: là một tập hợp S của các đối tượng A, B, C,… trong đó xác định hai phép toán cộng logic và nhân logic và phép đảo như sau:

Phép cộng logic

$0 + 0 = 0$

$0 + 1 = 1$

$1 + 0 = 1$

$1 + 1 = 1$

Phép nhân logic

$0 . 0 = 0$

$0 . 1 = 0$

$1 . 0 = 0$

$1 . 1 = 1$

Phép đảo $\overline{0} = 1$

$\overline{1} = 0$

Tính chất

Giao hoán $A + B = B + A$

$A.B = B.A$

Phân phối $(A + B).C = A.C + B.C$

$A + B.C = (A + B).(A + C)$

Kết hợp $(A + B) + C = A + (B + C)$

$(A.B).C = A.(B.C)$

CÁC ĐỊNH LÝ

$A + 0 = A$	$A.0 = 0$	$\overline{\overline{A}} = A$
$A + 1 = 1$	$A.1 = A$	
$A + A = A$	$A.A = A$	
$A + \overline{A} = 1$	$A.\overline{A} = 0$	

Một số đẳng thức:

$A + AB = A$

$A(A + B) = A$

$AB + A\overline{B} = A$

$A + \overline{A}B = A + B$

$A(\overline{A} + B) = AB$

$(A + B)(A + \overline{B}) = A$

$(A + B)(A + C) = A + BC$

$AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$

$(A + B)(\overline{A} + C)(B + C) = (A + B) + (\overline{A} + C)$

ĐỊNH LÝ DEMORGAN

$$\overline{A+B+C+...} = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}....$$

$$\overline{A.B.C....} = \overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+...$$

2.2 Biến và hàm logic

2.2.1 Khái niệm về biến và hàm logic

Biến logic là một khái niệm dùng thay cho thuật ngữ mệnh đề tuỳ ý, mệnh đề này có thể đúng hoặc sai và không có khả năng một mệnh đề vừa đúng vừa sai, nghĩa là biến logic chỉ nhận một trong hai giá trị là đúng hoặc sai.

Ví dụ câu: "Hôm nay là thứ Năm và trời đang mưa" có thể được biểu diễn như sau:

C = A.B

với A: hôm nay là thứ Năm.

B: trời đang mưa.

C: toàn bộ câu.

Khi nào thì toàn bộ câu là đúng?

Có thể thiết lập một bảng liệt kê các trường hợp *đúng (True)* hay *sai (False)* cho A và B

A	B	C
SAI	SAI	SAI
SAI	ĐÚNG	SAI
ĐÚNG	SAI	SAI
ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG

Nếu "1" được sử dụng để thay thế cho phát biểu đúng và "0" cho phát biểu sai thì bảng trên có thể được biểu diễn lại như sau:

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Như vậy, toàn bộ câu là đúng khi A và B đều đúng, còn các trường hợp khác thì C sai.

Một mệnh đề phức tạp được tạo thành từ các mệnh đề đơn giản ban đầu, nó nhận một trong hai giá trị là đúng hoặc sai. Khi đó, ký hiệu là F(A, B, C …) hay F(x1, x2, x3 …), người ta gọi đó là hàm logic của các biến A, B, C … hay của x1, x2, x3 …

Trong kỹ thuật số các giá trị đúng và sai của biến logic hay hàm logic được ký hiệu là 1 và 0 (đây đơn thuần là ký hiệu mà không phải là chữ số của hệ nhị phân). Thêm nữa, việc thực hiện các giá trị logic còn phụ thuộc vào việc chọn các trị số vật lý để biểu diễn.

Ví dụ với vi mạch thuộc họ TTL người ta đưa ra hai cách ký hiệu cho mức logic.

Mức logic dương:	Xi = 1	ứng với mức điện áp cao 5V
	Xi = 0	ứng với mức điện áp thấp 0V.
Mức logic âm:	Xi = 1	ứng với mức điện áp thấp 0V
	Xi = 0	ứng với mức điện áp cao 5V

2.2.2 Các hàm logic sơ cấp

Hàm logic sơ cấp một biến

Fi	A		F(A)	
	0	1	Biểu thức	Tên gọi
F1	0	0	F1 = 0	Hằng số 0
F2	0	1	F2 = A	Lặp lại A (YES)
F3	1	0	F3 = $\overline{A}$	Đảo A (INVERTER)
F4	1	1	F4 = 1	Hằng số 1

Hàm logic hai biến

A	0	0	1	1	Biểu thức	Tên gọi
B	0	1	0	1		
F0	0	0	0	0	F0 = 0	Hằng số 0
F1	0	0	0	1	F1 = A.B	Nhân logic (AND)
F2	0	0	1	0	$F2 = A\overline{B}$	Cấm B (inhibition)
F3	0	0	1	1	F3 = A	Lặp lại A (YES/BUFFER)

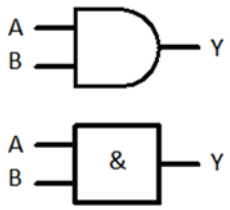
F4	0	1	0	0	$F4 = \overline{A}B$	Cấm A (inhibition)
F5	0	1	0	1	$F5 = B$	Lặp lại B (YES/BUFFER)
F6	0	1	1	0	$F6 = A\overline{B} + \overline{A}B = A \oplus B$	Khác dấu (EXOR)
F7	0	1	1	1	$F7 = A + B$	Cộng logic (OR)
F8	1	0	0	0	$F8 = \overline{A + B}$	Hàm Pierce (NOR)
F9	1	0	0	1	$F9 = AB + \overline{A}\overline{B} = \overline{A \oplus B}$	Đồng dấu (EXNOR)
F10	1	0	1	0	$F10 = \overline{B}$	Đảo B
F11	1	0	1	1	$F11 = A + \overline{B}$	Kéo theo A (implication)
F12	1	1	0	0	$F12 = \overline{A}$	Đảo A
F13	1	1	0	1	$F13 = \overline{A} + B$	Kéo theo B (implication)
F14	1	1	1	0	$F14 = \overline{A.B}$	Hàm Sheffer (NAND)
F15	1	1	1	1	$F15 = 1$	Hằng số 1

Các hàm logic sơ cấp

Hàm F(A,B) = A.B

Hàm này thực hiện phép nhân logic của hai biến A và B. Phần tử thực hiện chức năng của hàm trên là phần tử AND (còn gọi là cổng AND). Một cổng AND có hai hay nhiều ngõ vào và chỉ có một ngõ ra. Ngõ ra có mức logic 1 chỉ khi tất cả các ngõ vào ở mức 1 và có mức 0 khi một trong các ngõ vào ở mức 0.

Ký hiệu và bảng trạng thái của cổng AND với hai ngõ vào.



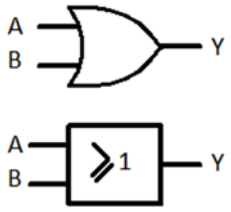
Ngõ vào		Ngõ ra
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tổng quát: Hàm AND chỉ mang giá trị 1 khi các ngõ vào đồng thời bằng 1

Hàm F(A,B) = A + B

Hàm này thực hiện phép cộng logic. Phần tử thực hiện là phần tử OR (còn gọi là cổng OR). Cổng OR có mức logic ngõ ra 1 khi có ít nhất một ngõ vào ở mức 1, và chỉ khi cả hai ngõ vào ở mức logic 0 thì ngõ ra cổng OR mới có mức logic 0.

Ký hiệu và bảng trạng thái của cổng OR 2 ngõ vào.



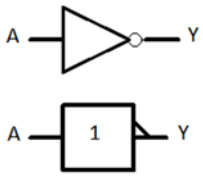
Ngõ vào		Ngõ ra
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tổng quát: Hàm OR chỉ mang giá trị 0 khi tất cả các ngõ vào đồng thời bằng 0

Hàm F(A) = $\overline{A}$

Hàm này thực hiện phép lấy phần tử bù của A. Phần tử thực hiện hàm là phần tử INVERTER, thường được gọi là cổng đảo, có một ngõ vào và một ngõ ra. Trạng thái của ngõ ra luôn ngược với ngõ vào.

Ký hiệu và bảng trạng thái của cổng đảo

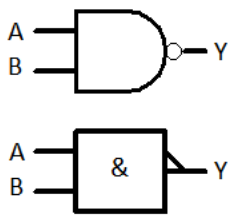


Ngõ vào	Ngõ ra
A	Y
0	1
1	0

Hàm F(A,B) = $\overline{A.B}$

Hàm này còn gọi là hàm Sheffer. Phần tử mạch điện thực hiện hàm là phần tử NAND (cổng NAND). Về cơ bản, đây là một cổng AND theo sau là cổng đảo. Ngõ ra có mức logic 0 chỉ khi tất cả ngõ vào có mức logic 1.

Ký hiệu và bảng trạng thái của cổng NAND 2 ngõ vào.



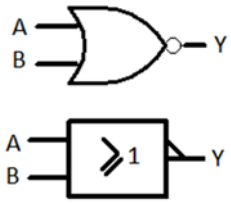
Ngõ vào		Ngõ ra
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tổng quát: Hàm NAND chỉ mang giá trị 0 khi tất cả các ngõ vào đều có mức logic 1.

Hàm F(A,B) = $\overline{A+B}$

Hàm này còn gọi là hàm Pierce. Phần tử mạch điện thực hiện hàm là phần tử ***NOR (cổng NOR).*** Đây là cổng OR theo sau bởi cổng đảo. Ngõ ra có mức logic thấp khi một hay nhiều ngõ vào ở mức logic cao, và ngõ ra có mức logic cao chỉ khi tất cả ngõ vào ở mức thấp.

Ký hiệu và bảng trạng thái của cổng NOR 2 ngõ vào.



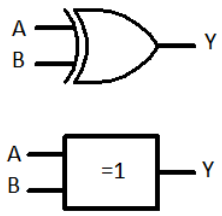
Ngõ vào		Ngõ ra
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Tổng quát: hàm NOR chỉ mang giá trị 1 khi tất cả các đầu vào đều có mức logic 0.

Hàm F(A,B) = $\overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$

Phần tử thực hiện hàm này là phần tử Exclusive OR (hay cổng EXOR). Cổng này có 2 ngõ vào. Cổng này là thành phần cơ bản của phép so sánh. Khi hai ngõ vào giống nhau, ngõ ra ở mức logic 0; còn khi hai ngõ vào khác nhau, ngõ ra có mức logic 1.

Ký hiệu và bảng trạng thái của cổng EXOR 2 ngõ vào.



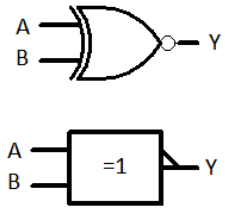
Ngõ vào		Ngõ ra
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tổng quát: Hàm EXOR cho giá trị 1 khi số các chữ số 1 trong tổ hợp là một số lẻ. Đây chính là tính chất của hàm cộng module n biến.

Hàm F(A,B) = $AB + \overline{A}\,\overline{B} = \overline{A \oplus B}$

Hàm này gọi là hàm tương đương. Cổng logic thực hiện hàm này là cổng EXNOR. Đây là sự kết hợp của cổng EXOR và theo sau bởi cổng đảo. Khi hai ngõ vào giống nhau ngõ ra ở mức logic 1; còn khi hai ngõ vào khác nhau, ngõ ra có mức logic 0.

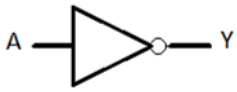
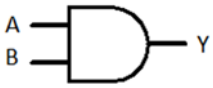
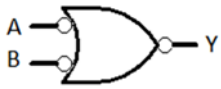
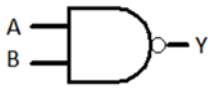
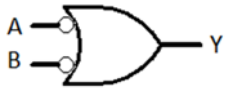
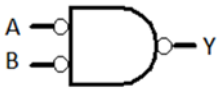
Ký hiệu và bảng trạng thái của cổng EXNOR 2 ngõ vào.



Ngõ vào		Ngõ ra
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tổng quát: Hàm XNOR sẽ mang giá trị 1 khi số các chữ số 1 trong tổ hợp là một số chẵn (kể cả 0).

Chú ý: Với cùng một phần cứng như nhau nhưng nếu sử dụng với các mức logic khác nhau thì chức năng của các cổng sẽ thay đổi. Các cổng logic ở trên được thực hiện với kiểu logic dương. Nếu dùng logic âm thì ta có tương ứng như sau:

Logic dương		Logic âm	
INVERTER			INVERTER
AND			OR
NAND			NOR
OR			AND
NOR			NAND

2.2.3 Hệ hàm đầy dủ

Một hàm logic bất kỳ luôn được biểu diễn dưới dạng tổ hợp của các hàm sơ cấp ở trên. Tuy nhiên, trên thực tế không nhất thiết phải sử dụng hết các hàm sơ cấp đó mà chỉ cần một bộ phận của các hàm sơ cấp.

Một hệ hàm sơ cấp được gọi là đầy đủ nếu có thể biểu diễn một hàm logic bất kỳ bằng cách thực hiện các phép toán của đại số logic lên các phần tử của hệ hàm này. Các hệ hàm sau được chứng minh là các hệ hàm đầy đủ:

+ Hệ hàm 1: gồm các hàm AND, OR, NOT

+ Hệ hàm 2: gồm các cổng AND, NOT

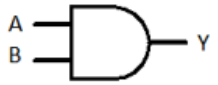
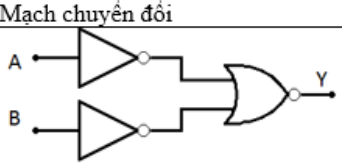
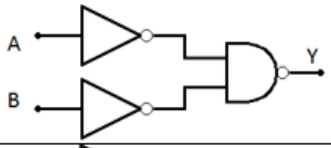
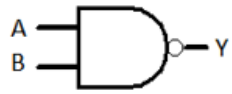
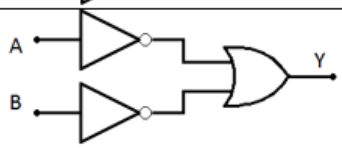
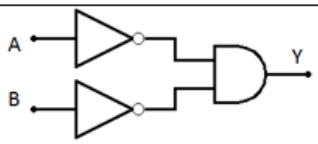
+ Hệ hàm 3: NOR

+ Hệ hàm 4: NAND

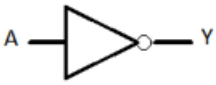
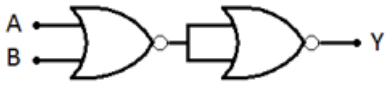
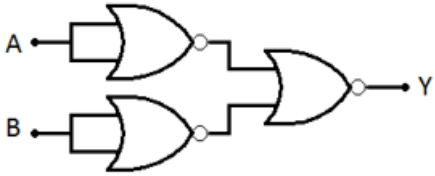
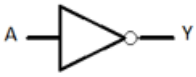
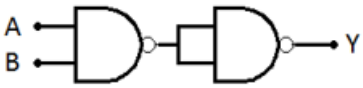
2.2.4 Chuyển đổi giữa các cổng logic

Trong quá trình thực hiện mạch có thể do một lý do nào đó (sử dụng một loại cổng duy nhất hay chúng ta đang có cổng logic loại này mà cần sử dụng cổng logic loại khác, …) nên cần phải chuyển đổi qua lại giữa các cổng logic với nhau.

Một số chuyển đổi giữa các cổng logic như sau:

Cổng	Ký hiệu	Hàm chuyển đổi	Mạch chuyển đổi
AND		$Y = AB = \overline{\overline{AB}}$ $Y = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$	
OR		$Y = A + B = \overline{\overline{A + B}}$ $Y = \overline{\overline{A}.\overline{B}}$	
NAND		$Y = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$	
NOR		$Y = \overline{A + B} = \overline{A}.\overline{B}$	

Một số chuyển đổi khác

	$Y = \overline{A + A} = \overline{A}$	
	$Y = \overline{\overline{A + B}} = A + B$	
	$Y = \overline{\overline{A} + \overline{B}} = AB$	
	$Y = \overline{A.A} = \overline{A}$	
	$Y = \overline{\overline{A.B}} = AB$	

2.3 Phương pháp biểu diễn hàm logic

2.3.1 Phương pháp dùng bảng giá trị của hàm

Phương pháp này sử dụng bảng ghi ***mọi tổ hợp có thể*** của biến và giá trị hàm tương ứng. Bảng này còn gọi là bảng hàm hay bảng chân lý (bảng sự thật).

Ví dụ: Cho một hàm ba biến có giá trị như trong bảng ứng với các tổ hợp của biến như sau:

Ngõ vào			Ngõ ra
X_2	X_1	X_0	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	x
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	x

x là ký hiệu mà tại đó giá trị của hàm không xác định (có thể là 0 và có thể là 1).

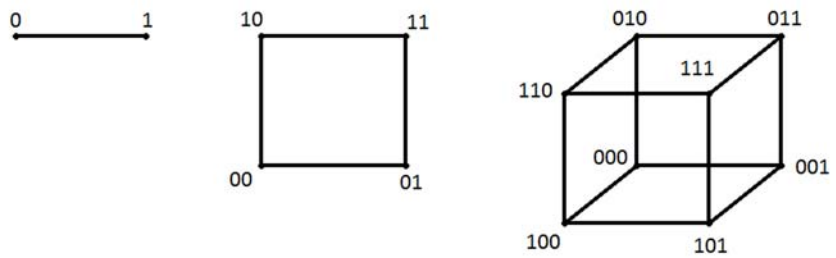
Nhận xét: Phương pháp trên có ưu điểm là trực quan và rõ ràng nhưng nó tỏ ra cồng kềnh và quá rườm rà khi số biến tăng lên. Do đó, phương pháp này chỉ dùng để biểu diễn cho các hàm sơ cấp hay các hàm có số biến nhỏ.

2.3.2 Phương pháp hình học

Trong phương pháp này người ta biểu diễn n biến ứng với không gian n chiều. Mỗi tổ hợp của biến được biểu diễn bởi một điểm trong không gian đó.

Như vậy, n biến sẽ biểu diễn bởi 2^n điểm với quy ước hai điểm trên cùng một cạnh chỉ khác nhau ở một biến duy nhất.

Ví dụ: trường hợp 1, 2 và 3 biến biểu diễn như trong hình dưới đây



2.3.3 Phương pháp biểu thức đại số

Định lý: Một hàm logic n biến bất kỳ luôn có thể biểu diễn dưới dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ hoặc chuẩn tắc hội đầy đủ

Dạng tổng của các tích (chuẩn tắc tuyển) đầy đủ là tổng (tuyển) của nhiều thành phần, mỗi thành phần là tích (hội) gồm đầy đủ n biến.

Dạng tích của các tổng (chuẩn tắc hội) đầy đủ là tích (hội) của nhiều thành phần, mỗi thành phần là tổng (tuyển) gồm đầy đủ n biến.

Cách viết hàm số dưới dạng tổng của các tích đầy đủ:

+ Số lần hàm bằng 1 sẽ là số tích của n biến.

+ Trong mỗi tích các biến có giá trị 1 được giữ nguyên, các biến có giá trị 0 được lấy phủ định.

+ Hàm F bằng tổng các tích trên.

Cách viết hàm số dưới dạng tích của các tổng đầy đủ:

+ Số lần hàm bằng 0 sẽ là số tổng của biểu thức n biến.

+ Trong mỗi tổng các biến có giá trị 0 được giữ nguyên, các biến có giá trị 1 được lấy phủ định.

+ Hàm F bằng tích các tổng trên.

Ví dụ 2.1: Xây dựng hàm logic của các biến A, B, C có các giá trị như sau:

F (0,0,0) = F(1, 0,0) = F(1,1,0) = 1

Các trường hợp khác bằng 0

Giải: Thực hiện các bước như trên ta có hàm F viết dưới dạng tổng của các tích và tích của các tổng như sau:

F(A, B, C) = $A.B.C + A.B.C + A.B.C = \sum(0,4,6)$

F(A, B, C) = $(A + B + C)(A + B + C)(A + B + C)(A + B + C)(A + B + C)$

$= \prod(1,2,3,5,7)$

2.3.4 Phương pháp dùng bảng Karnaugh

Quy tắc xây dựng bảng:

+ Bảng có 2^n ô để biểu diễn hàm n biến, mỗi ô cho một tổ hợp biến.

+ Các ô cạnh nhau hay đối xứng nhau chỉ khác nhau một biến (ghi theo thứ tự của mã Gray). Các hàng và cột của bảng được ghi các tổ hợp giá trị biến sao cho hàng và cột cạnh nhau hay đối xứng nhau chỉ khác nhau một biến.

+ Ghi giá trị của hàm ứng với tổ hợp tại ô đó.

+ Hàm không xác định tại tổ hợp nào thì đánh dấu X vào ô đó.

Ví dụ 2.2: Biểu diễn hàm sau bằng bảng Karnaugh

$F(A, B, C) = \sum (0,2,5) + d(1, 4)$ (cách viết theo tổng của các tích)

$F(A, B, C) = \prod (3,6,7) \,.\, d(1, 4)$ (cách viết theo tích của các tổng)

Giải: Với d là tập hợp của tổ hợp biến mà tại đó giá trị của hàm không xác định, thực hiện như các bước ở trên ta có bảng Karnaugh biểu diễn cho hàm F theo như sau:

C \ AB	00	01	11	10
0	1	1	0	x
1	x	0	0	1

2.4 Tối thiểu hoá hàm BOOLEAN

2.4.1 Khái niệm tối thiểu hoá

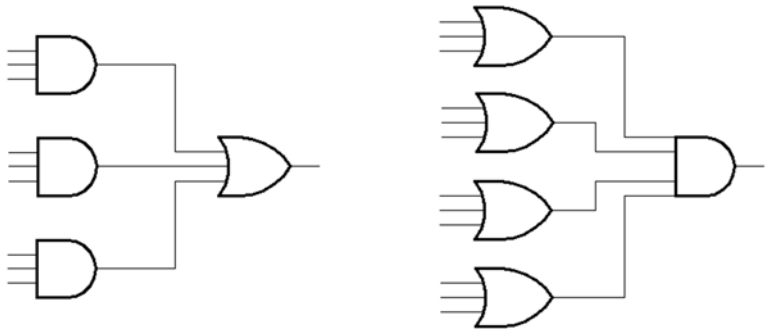
Tối thiểu hoá là tìm dạng biểu diễn đại số đơn giản nhất của hàm. Khi đó sẽ giảm được tối đa số cổng để thực hiện hàm. Đây là yêu cầu rất cần quan tâm vì nó giúp cho việc thực hiện mạch được đơn giản và hiệu quả.

Ví dụ: Cho hàm có dạng tổng của các tích và tích của các tổng đầy đủ như sau:

$$Y = \overline{A}.B.\overline{C} + A.B.\overline{C} + A.B.C$$

$$Y = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(\overline{A} + B + C)(\overline{A} + B + \overline{C})$$

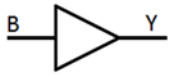
Khi đó sơ đồ cổng thực hiện hàm sẽ có dạng:



Tuy nhiên, nếu sử dụng bảng trạng thái của hàm ta có:

Ngõ vào			Ngõ ra
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	x
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Từ bảng trạng thái dễ dàng thấy Y = B. Rõ ràng biểu thức này đơn giản hơn rất nhiều so với biểu thức ở trên, vì thế mạch lúc này cũng chỉ là một bộ đệm cho B mà thôi



Cũng có một số yếu tố khác ngoài giá thành ảnh hưởng đến độ phức tạp của mạch cần được quan tâm. Một trong các yếu tố là thời gian trễ truyền đạt, là khoảng thời gian tính từ lúc có sự thay đổi tại đầu vào tới khi có sự thay đổi kết quả tại ngõ ra. Càng nhiều cổng được mắc nối tiếp với nhau thì thời gian trễ này càng lớn.

Ví dụ với hàm : $Y_1 = A.B.C + A.B.D + A.D$

Đây là một dạng tối thiểu và ngõ ra có mức trễ của cổng AND thêm với mức trễ của cổng OR.

Tuy nhiên, cũng với hàm này theo luật phân phối, ta được:

$$Y_2 = A.(B.C + B.D + D)$$

Hàm này có thời gian trễ lớn hơn hàm trước vì nó gồm mức trễ của ba cổng. Bởi thế, dù rẻ hơn, nó có thời gian trễ lớn hơn. Một yếu tố đáng quan tâm khác là tải của ngõ vào.

Xét Y_1 tín hiệu A phải điều khiển ba tải (ba cổng), trong khi với Y_2 tải chỉ có một cổng. Tới nay vẫn chưa có phương pháp tối ưu nào có thể thực hiện việc tối thiểu hoá một cách tối ưu. Việc tối thiểu hoá hàm logic có thể thực hiện bằng một trong hai cách cơ bản là:

+ Biến đổi đại số

+ Thuật toán

2.4.2 Phương pháp tối thiểu hoá hàm logic bằng biến đổi đại số

Trong trường hợp số biến ít và hàm được biểu diễn bằng phương pháp giải tích người ta có thể thực hiện biến đổi trực tiếp hàm theo các tính chất của đại số

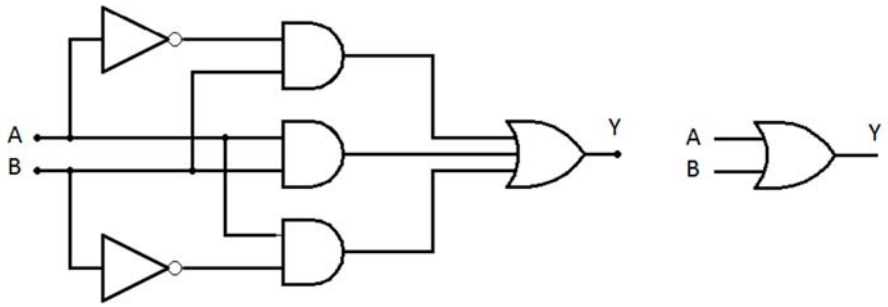
Ví dụ: dùng phương pháp biến đổi đại số ta thực hiện rút gọn hàm Y như sau:

$$Y = \overline{A}B + AB + A\overline{B}$$

$$Y = B(\overline{A} + A) + A(B + \overline{B})$$

$$Y = B + A$$

Hàm Y đã được đơn giản đi rất nhiều thay vì một hàm phức tạp



2.4.3 Nhóm các phương pháp tối thiểu hoá theo thuật toán

Một số khái niệm:

Đỉnh: Đỉnh là một tích gồm đầy đủ các biến của hàm ban đầu (nếu hàm có n biến thì đỉnh là tích n biến).

Đỉnh 1 là đỉnh mà tại đó hàm số bằng 1.

Đỉnh 0 là đỉnh mà tại đó hàm số bằng 0

Đỉnh không xác định là đỉnh tại đó hàm không xác định (ký hiệu là x).

Thông thường, khi cho một hàm số ở dạng tổng của các tích người ta cho tập các đỉnh 1 và các đỉnh không xác định (N) của hàm ban đầu.

Tích cực tiểu: là một tích mà tại đó hàm bằng 1 hoặc không xác định với thành phần các biến không bỏ bớt được nữa. Tích cực tiểu là biểu diễn của một nhóm 2^k đỉnh. Tích cực tiểu này phủ các đỉnh hay các đỉnh chứa trong tích cực tiểu, nghĩa là dùng tích cực tiểu để biểu diễn tối đa số đỉnh với số biến ít nhất.

Cơ sở toán học của việc tìm tích cực tiểu là áp dụng phép toán:

$$AB + A\overline{B} = A$$

Tích quan trọng: là một tích cực tiểu phủ ít nhất 1 đỉnh 1. Nó nhất thiết phải xuất hiện trong biểu thức cuối cùng của bài toán. Tập hợp các tích quan trọng chính là *phủ tối thiểu*, kết quả cuối cùng của bài toán.

Chú ý: Khi tiến hành với hàm viết dưới dạng tích của các tổng đầy đủ thì thay các đỉnh 1 bằng đỉnh 0. Các khái niệm tổng và tích cũng đổi chỗ cho nhau. Nghĩa là:

Đỉnh là tổng đầy đủ n biến

Biểu diễn hàm bằng tích các tổng

Tổng cực tiểu

Tổng quan trọng

Phủ tối thiểu là số tổng quan trọng ít nhất mà phủ hết được số đỉnh 0

Giá trị của biến sẽ giữ nguyên nếu có giá trị 0 và đảo nếu có giá trị 1

Quá trình tối thiểu hoá gồm các bước như sau:

+ Biểu diễn hàm số dưới dạng tổng của các tích đầy đủ với tập các đỉnh 1 và đỉnh không xác định hoặc tích của các tổng đầy đủ với tập các đỉnh 0 và đỉnh không xác định.

+ Tìm các tích cực tiểu

+ Tìm các phủ tối thiểu

+ Đưa ra cách biểu diễn mới của hàm

Phương pháp dùng bảng Karnaugh.

Bảng Karnaugh là một bảng có 2^n ô, với n là số biến của hàm, mỗi ô tương ứng với một tổ hợp trong bảng trạng thái và chứa các giá trị ngõ ra

tương ứng. Một đặc trưng của biểu đồ này là luôn sắp xếp sao cho chỉ có sự thay đổi của một biến khi chuyển từ ô này sang ô kề cận.

Với n = 2 ta có bảng Karnaugh 2 biến như sau:

	$\overline{A}$	A
$\overline{B}$	$\overline{A}.\overline{B}$	$A.\overline{B}$
B	$\overline{A}.B$	A.B

B \ A	0	1
0		
1		

Với n = 3 ta có bảng Karnaugh 3 biến như sau:

	$\overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A}.B$	A.B	$A.\overline{B}$
$\overline{C}$	$\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$	$\overline{A}.B.\overline{C}$	$A.B.\overline{C}$	$A.\overline{B}.\overline{C}$
C	$\overline{A}.\overline{B}.C$	$\overline{A}.B.C$	A.B.C	$A.\overline{B}.C$

C \ AB	00	01	11	10
0				
1				

Với n = 4 ta có bảng Karnaugh 4 biến như sau:

	$\overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A}.B$	A.B	$A.\overline{B}$
$\overline{C}\overline{D}$	$\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.\overline{D}$	$\overline{A}.B.\overline{C}.\overline{D}$	$A.B.\overline{C}.\overline{D}$	$A.\overline{B}.\overline{C}.\overline{D}$
$\overline{C}D$	$\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.D$	$\overline{A}.B.\overline{C}.D$	$A.B.\overline{C}.D$	$A.\overline{B}.\overline{C}.D$
CD	$\overline{A}.\overline{B}.C.D$	$\overline{A}.B.C.D$	A.B.C.D	$A.\overline{B}.C.D$
$C\overline{D}$	$\overline{A}.\overline{B}.C.\overline{D}$	$\overline{A}.B.C.\overline{D}$	$A.B.C.\overline{D}$	$A.\overline{B}.C.\overline{D}$

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Các bước tiến hành tối thiểu hoá bằng bảng Karnaugh cho dạng tổng của các tích là:

1- Biểu diễn hàm đã cho trên bảng Karnaugh .

2- Xác định các tích cực tiểu của hàm (tích cực tiểu tìm được bằng cách nhóm 2^k ô có giá trị 1 hoặc x với k tối đa, các ô này gần kề hoặc đối xứng nhau).

3- Tìm phủ tối thiểu là chọn một số ít nhất các nhóm tích cực tiểu sao cho phủ hết được các đỉnh 1 của hàm.

Với k = 1 nhóm hai ô có giá trị 1 hoặc x liền kề như sau

1	1

1
1

Với k = 2 nhóm bốn ô có giá trị 1 hoặc x liền kề như sau

1	1
1	1

1	1	1	1

1
1
1
1

Với k = 3 nhóm tám ô có giá trị 1 hoặc x liền kề như sau

1	1
1	1
1	1
1	1

1	1	1	1
1	1	1	1

Ví dụ: Cho bảng Karnaugh như sau

AB / CD	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	1
11	1	0	1	1
10	1	1	0	1

Như vậy, ta sẽ có hàm tối giản như sau: $Y = \overline{A}\overline{B} + AD + \overline{A}C\overline{D} + A\overline{B}C$

Quá trình hoàn toàn tương tự khi hàm biểu diễn ở dạng tích của các tổng. Nhưng phải lưu ý là nhóm các ô có giá trị 0 và giá trị của biến là 0 thì giữ nguyên và đảo lại nếu biến có giá trị 1.

Ví dụ cho bảng Karnaugh như sau

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	0	0

Hàm tối giản như sau: $Y = (\overline{A} + C)(\overline{A} + \overline{C} + D)$

Tối thiểu hoá bằng phương pháp Quine - Mc.Cluskey

Phương pháp này được thực hiện cho hàm biểu diễn dưới dạng tổng của các tích.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Tìm tích cực tiểu.

- Xác định đỉnh 1 và X
- Sắp xếp các tổ hợp biến theo số lượng chữ số 1 có trong chúng
- So sánh mỗi tổ hợp thuộc nhóm i với tổ hợp thuộc nhóm (i + 1). Nếu hai tổ hợp đó chỉ khác nhau một cột số thì kết hợp hai tổ hợp đó thành một tổ hợp mới, trong đó sử dụng dấu – thay cho cột số khác nhau. Đánh dấu vào hai tổ hợp vừa kết hợp
- Loại bỏ các tổ hợp giống nhau và lặp lại bước trên cho đến khi hết các tổ hợp có khả năng kết hợp
- Tập hợp các tổ hợp trong bảng cuối và các tổ hợp không bị đánh dấu chính là tập các tích cực tiểu

Bước 2: Tìm phủ tối thiểu

- Lập bảng có cột là các giá trị có đỉnh là 1 (các giá trị này thường ghi theo hệ đếm 10 cho tiện theo dõi), hàng là các tích cực tiểu
- Đánh dấu X vào ô mà tích cực tiểu ở hàng phủ đỉnh ở cột. Cột có một dấu X chính là tích quan trọng
- Loại bỏ các cột đã được phủ trong tích quan trọng
- Loại các tích quan trọng khỏi hàng
- Lập bảng mới và tiếp tục quá trình đến khi tất cả các đỉnh đều được phủ

Ví dụ 2.3: Tối thiểu hoá hàm sau bằng phương pháp Quine – Mc. Cluskey:

Hàm f = $\sum$ (0,2,5,8,9,10,11)

Giải:

		Sắp xếp lại		Thực hiện nhóm			
Hệ 10	Hệ 2	Hệ 10	Hệ 2				
0	0000	0	0000	(0,2)	00-0	(0,2,8,10)	-0-0
2	0010	2	0010	(0,8)	-000	(0,8,2,10)	-0-0
5	0101	8	1000	(2,10)	-010	(8,9,10,11)	10--
8	1000	5	0101	(8,9)	100-	(8,10.9.11)	10--
9	1001	9	1001	(8,10)	10-0		
10	1010	10	1010	(9,11)	10-1		
11	1011	11	1011	(10,11)	101-		

Nếu hàm f có 4 biến là A, B, C và D với trọng số lần lượt là ABCD: 0123

Hàm f tối giản như sau: $f = \overline{A}.\overline{C} + \overline{C}D$

2.5 Thiết kế mạch logic tổ hợp

Các bước thiết kế:

Bước 1: Xác định các biến ngõ vào và các hàm ngõ ra tương ứng dựa theo yêu cầu của bài toán (vẽ sơ đồ khối, đặt biến, đặt hàm, điều kiện cho biến và hàm).

Bước 2: Lập bảng trạng thái thể hiện mối quan hệ giữa các biến ngõ vào và hàm ngõ ra.

Bước 3: Viết hàm logic ngõ ra (có thể viết theo dạng tổng của các tích hoặc tích của các tổng).

Bước 4: Đơn giản hàm.

Bước 5: Vẽ mạch logic từ hàm tối giản.

Ví dụ 2.4: Thiết kế mạch điều khiển một bóng đèn sử dụng ba công tắc với yêu cầu bóng đèn sẽ sáng nếu đa số các công tắc đóng.

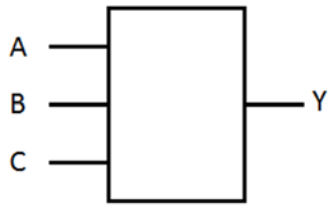
Giải:

Bước 1:

Gọi A, B, C là ba biến ngõ vào tương ứng ba công tắc (công tắc hở thì giá trị biến bằng 0, công tắc đóng thì giá trị biến bằng 1).

Gọi Y là hàm ngõ ra tương ứng của bóng đèn (đèn sáng Y = 1, đèn tắt Y = 0).

Sơ đồ khối như sau:



Bước 2: Bảng trạng thái như sau

Ngõ vào			Ngõ ra	Hàm ngõ ra theo dạng tổng của các tích
A	B	C	Y	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\rightarrow \overline{A}.B.C$
1	0	0	0	
1	0	1	1	$\rightarrow A.\overline{B}.C$
1	1	0	1	$\rightarrow A.B.\overline{C}$
1	1	1	1	$\rightarrow A.B.C$

Bước 3: Hàm ngõ ra như sau

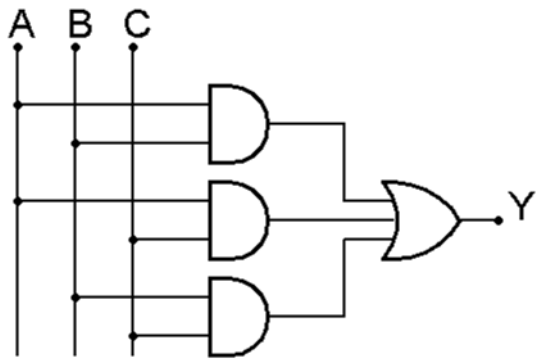
$$Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

Bước 4: Sử dụng bìa Karnaugh đơn giản hàm

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

Hàm tối giản là: Y = AB + AC + BC

Bước 5: Mạch điện như sau



BÀI TẬP

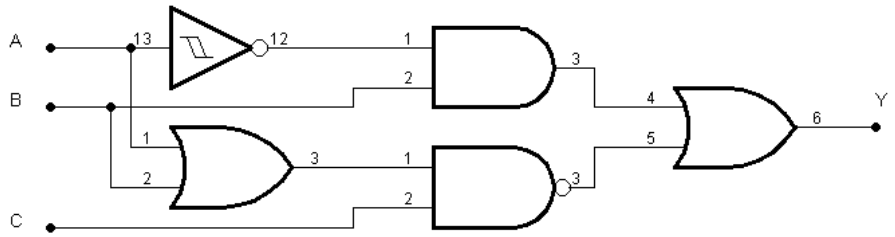
Bài 2.1 Sử dụng các định lý đại số Boole tối giản các hàm logic sau:

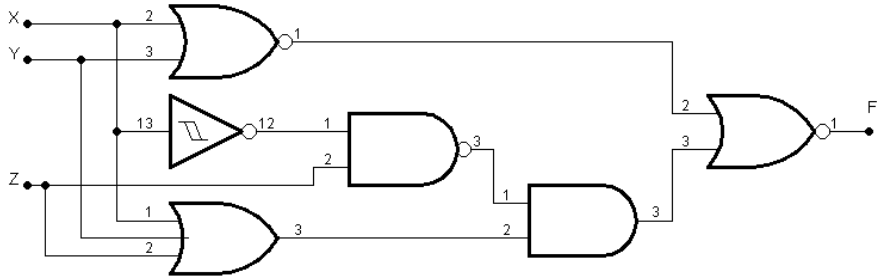
$$Y_1 = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.\overline{B}.C + \overline{A}.B.\overline{C} + A.\overline{B}.\overline{C} + A.B.C$$

$$Y_2 = \overline{\overline{\overline{AB}C + A\overline{BC}} + \overline{AC}B}$$

$$Y_3 = \left(\overline{A+D}\right)C + \overline{AB}D + \overline{AB(C+\overline{D})}$$

Bài 1.2 Viết hàm cho các mạch logic sau:





Bài 1.3 Xây dựng bảng sự thật cho các biểu thức sau:

a) X = A+B

b) X = AB

c) X = AB+BC

d) X = (A+B)C

e) X = (A+B)($\overline{B}$+ C)

Bài 1.4 Sử dụng các kỹ thuật đại số Boolean, đơn giản hóa các biểu thức sau:

a) $(A+\overline{B})(A+C)$

b) $A\overline{B} + \overline{A}\,B\,\overline{C} + \overline{A}\,BCD + \overline{A}\,B\overline{C}\,\overline{D}\,E$

c) $AB + (\overline{A} + B\overline{)}C$

Bài 1.5 Dựa vào các bảng trạng thái đã cho sau đây hãy viết hàm biểu thức theo SOP và theo POS

A B C	X
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	0
1 0 0	1
1 0 1	1
1 1 0	0
1 1 1	1

(a)

A B C	X
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

(b)

A B C D	X
0 0 0 0	1
0 0 0 1	1
0 0 1 0	0
0 0 1 1	1
0 1 0 0	0
0 1 0 1	1
0 1 1 0	1
0 1 1 1	0
1 0 0 0	0
1 0 0 1	1
1 0 1 0	0
1 0 1 1	0
1 1 0 0	1
1 1 0 1	0
1 1 1 0	0
1 1 1 1	0

(c)

A B C D	X
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	1
0 0 1 1	0
0 1 0 0	1
0 1 0 1	1
0 1 1 0	0
0 1 1 1	1
1 0 0 0	0
1 0 0 1	0
1 0 1 0	0
1 0 1 1	1
1 1 0 0	1
1 1 0 1	0
1 1 1 0	0
1 1 1 1	1

(d)

Bài 1.6 Hãy chế tạo cổng AND, OR, NAND, NOR, EXOR, EXNOR 3 ngõ vào từ các cổng NAND 2 ngõ vào.

Bài 1.7 Hãy chế tạo cổng AND, OR, NAND, NOR, EXOR, EXNOR 3 ngõ vào từ các cổng NOR 2 ngõ vào.

Bài 1.8 Hãy thực hiện mạch NAND, NOR cho các hàm Y và F của câu 2.

Bài 1.9 Sử dụng bìa K tối giản các hàm sau.

$$Y_4 = AB + A\overline{C} + BCD + AC\overline{D} + \overline{A}B\overline{D}$$

$$Y_5 = \overline{A}BC\overline{D} + A\overline{B}C + AD + \overline{A}.\overline{B} + C\overline{D}$$

$$Y_6 = BCD + AC\overline{D} + B\overline{D} + \overline{A}CD + BC$$

Bài 1.10 Cho các hàm sau với trọng số ABC:012

$$Y_7(A,B,C) = \sum(1,3,5,6) + d(2,7)$$

$$Y_8(A,B,C) = \prod(0,2,4).d(3,5)$$

a) Thiết kế mạch chỉ sử dụng một loại cổng NAND.

b) Thiết kế mạch chỉ sử dụng một loại cổng NOR.

Bài 1.11 Cho các hàm sau với trọng số ABCD: 0123

$$Y_9(A,B,C,D) = \sum(1,2,5,9,10,12,15) + d(3,6,11)$$

$$Y_{10}(A,B,C,D) = \prod(1,7,8,10).d(6,9,12)$$

$$Y_{11}(A,B,C,D) = \sum(0,4,5,7,9,13) + d(1,3,12)$$

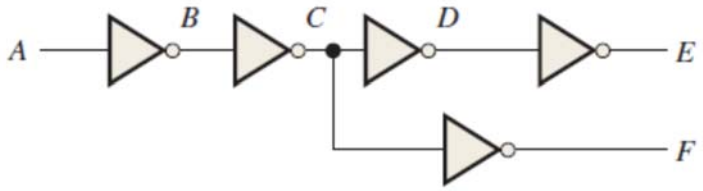
$$Y_{12}(A,B,C,D) = \prod(0,4,8,9,12).d(3,10,14)$$

a) Thiết kế mạch sao cho sử dụng cổng logic là tối ưu.

b) Thiết kế mạch tối giản chỉ sử dụng một loại cổng NAND 2 ngõ vào.

c) Thiết kế mạch tối giản chỉ sử dụng một loại cổng NOR 2 ngõ vào.

Bài 1.12 Cho dạng sóng tại điểm A như trong hình vẽ, hãy xác định dạng sóng tại các điểm B, C, D, E và F.



Dạng sóng tại A: